

ORACLE SQL HANDBOOK 2026

Chapitre 1 - Les bases des bases de donnees relationnelles

Version 0.1 - Parties 1 et 2

Guide francophone de preparation et de reference

Edition de travail - Juillet 2026

Objectifs du chapitre

- expliquer pourquoi les bases de données ont été créées ;
- distinguer SQL, base de données et SGBD ;
- identifier les limites d'un stockage uniquement fondé sur des fichiers ;
- retracer les grandes étapes menant au modèle relationnel ;
- expliquer le rôle d'Edgar F. Codd et la naissance de SQL ;
- reconnaître les notions susceptibles d'être évaluées dans une certification Oracle SQL.

Avertissement

Ce manuel est un projet indépendant. Oracle et Oracle Database sont des marques d'Oracle Corporation. Il ne reproduit aucune question confidentielle d'examen.

Partie 1 - Pourquoi les bases de données existent-elles ?

1.1 SQL n'est pas une base de données

SQL est un langage déclaratif utilisé pour interroger et manipuler des données. Oracle Database est un système de gestion de base de données relationnelle. SQL exprime le résultat souhaité, tandis que le SGBD organise l'exécution, le stockage, la sécurité et la cohérence.

A retenir : SQL est un langage. Oracle Database est un SGBD.

1.2 Avant les bases de données relationnelles

Les premières applications informatiques stockaient leurs informations dans des fichiers propres à chaque programme. Un service commercial, la comptabilité et le service après-vente pouvaient chacun conserver une copie différente du même client. Cette organisation provoquait redondance, incohérences, dépendance aux formats, recherches difficiles et gestion complexe des accès simultanés.

1.3 Exemple : trois versions d'un client

Un fichier clients peut contenir Dupont, un fichier commandes DUPONT et un fichier factures M. Dupont. Un humain peut supposer qu'il s'agit de la même personne. Un programme ne peut pas le garantir sans identifiant stable ni règles de cohérence.

1.4 Ce qu'apporte un SGBD

Un SGBD centralise les données, applique des contraintes d'intégrité, gère les transactions, les utilisateurs, les privilèges, les sauvegardes et les accès concurrents. Il fournit également un langage commun pour rechercher et modifier les informations.

1.5 Donnée, information et connaissance

Une donnée est une valeur brute, par exemple 450. Une information lui donne un contexte : montant de la facture égal à 450 euros. Une connaissance résulte de l'interprétation : ce client dépasse son montant moyen d'achat.

Piège de l'examen : Une base de données stocke des données structurées ; elle ne transforme pas automatiquement toutes les données en connaissance métier.

1.6 Feuille de calcul ou SGBD ?

Une feuille de calcul est excellente pour les calculs rapides et les petits jeux de données. Elle devient moins adaptée lorsque plusieurs utilisateurs modifient les mêmes informations, lorsque les relations sont nombreuses ou lorsque des contrôles d'intégrité stricts sont requis.

Besoin	Feuille de calcul	SGBD relationnel
Calcul ad hoc	Tres adapte	Possible
Plusieurs utilisateurs	Limite	Concu pour cela

Besoin	Feuille de calcul	SGBD relationnel
Contraintes referentielles	Faibles	Natives
Transactions	Limitees	Natives
Droits fins	Limites	Avances
Requetes complexes	Fragiles a grande echelle	SQL

Resume de la partie 1

Les bases de donnees ont ete creees pour assurer la coherence, la disponibilite, la securite et la recherche efficace des donnees. Elles reduisent les duplications inutiles et permettent a plusieurs applications de partager une source fiable.

Partie 2 - Histoire et naissance du modele relationnel

2.1 Les modeles hierarchiques et reseau

Avant le modele relationnel, les donnees etaient souvent organisees comme un arbre ou un reseau de pointeurs. Les programmes devaient connaitre les chemins d acces. Une modification de structure pouvait imposer des changements importants dans les applications.

2.2 Charles W. Bachman et le modele reseau

Charles W. Bachman a contribue au developpement des premiers systemes de gestion de bases de donnees et a formalise des idees centrales du modele reseau. Les enregistrements etaient relies par des chemins explicites et le programmeur naviguait de record en record.

2.3 Edgar F. Codd et l'article de 1970

En 1970, Edgar F. Codd publie un article fondateur proposant d organiser les donnees sous forme de relations mathematiques. L utilisateur n a plus besoin de connaitre les chemins physiques d acces. Il indique quelles donnees il souhaite obtenir.

2.4 Relation mathematique et table SQL

Dans la theorie relationnelle, une relation est un ensemble de tuples. En pratique SQL, elle est representee par une table. Les notions sont proches, mais SQL peut autoriser des doublons et des valeurs NULL, alors qu'une relation mathematique est un ensemble sans doublon.

2.5 IBM System R et SEQUEL

IBM a developpe System R pour demontrer qu'un systeme relationnel pouvait etre utilisable et performant. Le langage SEQUEL, ensuite renomme SQL, a ete concu pour exprimer des requetes de facon declarative.

2.6 Oracle et la commercialisation de SQL

Oracle fait partie des premiers editeurs a avoir commercialise un SGBD relationnel utilisant SQL. Au fil des versions, Oracle Database a ajoute de nombreuses fonctions tout en conservant le coeur relationnel.

2.7 La standardisation de SQL

SQL a ensuite ete normalise. Les produits implementent un socle commun mais conservent des extensions propres. Oracle utilise notamment VARCHAR2, MINUS et plusieurs fonctions specifiques.

2.8 Norme SQL et dialecte Oracle

Une syntaxe valide dans PostgreSQL, MySQL ou SQL Server n'est pas automatiquement valide dans Oracle. Le candidat doit apprendre le dialecte Oracle et identifier les

comportements propres au produit.

Exemple déclaratif

```
SELECT customer_name  
FROM customers  
WHERE city = 'Paris';
```

La requete indique le resultat attendu, pas le chemin physique a suivre pour le produire.

Frise chronologique simplifiee

Periode	Etape
Annees 1960	Modeles hierarchiques et reseau
1970	Publication du modele relationnel par E. F. Codd
Annees 1970	System R et developpement de SEQUEL/SQL
Fin des annees 1970	Premiers SGBD relationnels commerciaux
Annees 1980-1990	Standardisation et diffusion de SQL
Aujourd'hui	SQL reste central dans les systemes transactionnels et analytiques

A retenir

Le modele relationnel a remplace la navigation explicite dans les donnees par une approche declarative et fondee sur les ensembles. SQL est ne de cette evolution.

Exercices de consolidation

1. Expliquez la difference entre SQL et Oracle Database.
2. Donnez trois limites d une architecture fondee uniquement sur des fichiers.
3. Pourquoi un identifiant stable est-il preferable au nom d un client ?
4. Quelle difference existe entre un langage navigationnel et un langage declaratif ?
5. Pourquoi une table SQL n est-elle pas exactement identique a une relation mathematique ?
6. Citez deux particularites du dialecte Oracle.

Mini-QCM

1. Quel enonce est correct ?

- A. SQL est un serveur de base de donnees.
- B. Oracle Database est un langage.
- C. SQL est un langage utilise par un SGBD.
- D. Une table est un fichier Excel.

Reponse : C.

2. Quel avantage est fourni par un SGBD ?

- A. Suppression de tout besoin de sauvegarde.
- B. Gestion des transactions et des acces concurrents.
- C. Garantie qu aucune erreur humaine ne se produira.
- D. Conversion automatique des donnees en connaissance.

Reponse : B.

3. Le modele relationnel est principalement associe a :

- A. Charles Babbage.
- B. Edgar F. Codd.
- C. Alan Turing.
- D. Larry Page.

Reponse : B.

Prochaines parties

Partie 3 - Tables, lignes, colonnes et types de donnees.

Partie 4 - Cles, relations et cardinalites.

Partie 5 - Contraintes, transactions et proprietes ACID.

Partie 6 - Exercices, QCM et corriges complets.

References de travail

Documentation Oracle Database SQL Language Reference ; article fondateur d Edgar F. Codd, A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks (1970) ; standards ISO/IEC 9075 relatifs a SQL.